

Exact Methods Results

(Hour Intervals and Half-Hour Intervals)

28-02-2026 - V1

1 General Components

- **CPU:** 11th Gen Intel® Core™ i7-1165G7 @ 2.80GHz × 8

2 Optimizers

Solvers (ILP) : CBC, Gurobi

Solvers (COP) : OR-Tools CP-SAT -> Non-Deterministic Algorithm

Configuration : Gap limit = 1%, Threads = 8

3 Restrictions Covered

- Covered minimums
- One block per day
- Maximum number of working days (223)
- No work on holidays and Sundays
- Rest between consecutive days (12 hours)
- Maximum of 5 working days per week
- Team authorization

4 Cases Description

Number of Employees: 21

Case	Team Composition					
Case 1	AB	21				
Case 2	A	7	B	7	AB	7

5 Especificação do Problema e dos Modelos

5.1 Mínimos e Robustez

O problema em estudo consiste na construção de horários de trabalho para um conjunto de colaboradores, assegurando o cumprimento de requisitos operacionais e restrições legais. O principal objetivo é garantir a cobertura mínima necessária por equipa e por intervalo temporal, minimizando simultaneamente o número de mínimos em falta ao longo do horizonte de planeamento.

Um dos elementos centrais do problema é a definição de mínimos de cobertura. Para cada equipa e para cada intervalo horário, existe um número mínimo de colaboradores que deve estar escalado. A violação destes mínimos é penalizada na função objetivo, sendo o objetivo global minimizar o total de incumprimentos. Assim, quanto menor o número de mínimos em falta, maior é a qualidade da solução obtida.

Outro elemento não essencial mas igualmente importante, é a robustez. A robustez foi definida como o valor mínimo $+ 1$. Este valor é apenas considerado no modelo ILP4, sendo o seu objetivo primeiramente minimizar os valores mínimos e depois minimizar a robustez.

5.2 Férias

Adicionalmente, o modelo considera períodos de férias previamente definidos. Durante esses períodos, os colaboradores não podem ser escalados, o que reduz a disponibilidade global e aumenta a complexidade combinatória do problema. A inclusão explícita das férias no modelo é fundamental para garantir a viabilidade prática das soluções geradas.

As férias foram geradas de forma sequencial para os 21 empregados, isto é, de 30 em 30 dias, os empregados entram em férias sequencialmente ao longo do ano, reiniciando o ciclo no último mês do período.

5.3 Restrições

Para além da cobertura mínima e das férias, são consideradas várias restrições estruturais, mencionadas na Secção 3. Estas regras asseguram que os horários gerados respeitam tanto requisitos operacionais como regras laborais.

5.4 Modelos

Foram desenvolvidas diferentes formulações do modelo, baseadas em Programação Linear Inteira (ILP), Programação por Restrições (COP) e modelos Heurísticos. Os modelos exatos diferem ao nível das formulações adotadas, influenciando diretamente o número de variáveis e o conjunto de restrições consideradas.

Em síntese, o problema combina requisitos de cobertura, restrições legais e limitações individuais de disponibilidade, resultando num modelo de otimização combinatória de elevada complexidade, cuja resolução exige técnicas adequadas para equilibrar qualidade da solução e eficiência computacional.

1 Hour Intervals

Results Summary - Case 1

Solver	Method	Time(s)	Minimums	Robustness	Variables	Constraints
Gurobi	ILP2	23.94	10	4096	237698	45927
	ILP3	25.01	10	4111	354415	164385
	ILP4	27.10	10	3483	245446	53675
CBC	ILP2	51.61	10	3935	237698	45927
	ILP3	243.10	10	4010	354415	164385
	ILP4	445.32	10	3483	245446	53675
CP-SAT	COP1	1354.26	10	3905	247105	57705
	COP2	2053.75	10	4023	239440	45927
Heuristica		60	42	4201	-	-

Table 1: Performance comparison for hour intervals - Case 1

Results Summary - Case 2

Solver	Method	Time(s)	Minimums	Robustness	Variables	Constraints
Gurobi	ILP2	9.69	10	4111	161084	45927
	ILP3	13.54	10	4117	354415	241035
	ILP4	13.13	10	3483	168796	53675
CBC	ILP2	53.93	10	3963	161084	45927
	ILP3	108.02	10	3963	354415	241035
	ILP4	275.99	10	3483	168796	53675
CP-SAT	COP1	1169.44	10	3912	170455	57705
	COP2	2385.99	10	4019	162790	45927
Heuristica		60	45	4214	-	-

Table 2: Performance comparison for hour intervals - Case 2

The heuristic presents a medium time, each try, of approximately 4 seconds for Case 1 and 5 seconds for Case 2

30 Minutes Intervals

Results Summary - Case 1

Solver	Method	Time(s)	Minimums	Robustness	Variables	Constraints
Gurobi	ILP2	84.69	20	8151	429406	53675
	ILP3	184.24	20	8153	639845	267597
	ILP4	125.02	20	6966	444902	69171
CBC	ILP2	254.82	20	7603	429406	53675
	ILP3	802.54	20	7829	639845	267597
	ILP4	1090.71	20	6966	444902	69171
CP-SAT	COP1	11391.07	20	8197	440555	68937
	COP2	10360.61	20	8246	432890	53675
Heuristica		150	106	9353	-	-

Table 3: Performance comparison for 30 minutes intervals - Case 1

Results Summary - Case 2

Solver	Method	Time(s)	Minimums	Robustness	Variables	Constraints
Gurobi	ILP2	20.23	20	8132	291436	53675
	ILP3	36.91	20	8134	639845	405567
	ILP4	57.19	20	6966	306932	69171
CBC	ILP2	156.48	20	7635	291436	53675
	ILP3	373.86	20	7669	639845	405567
	ILP4	1002.91	20	6966	306932	69171
CP-SAT	COP1	5763.11	20	8128	302585	68937
	COP2	3073.03	20	7932	294920	53675
Heuristica		150	123	9369	-	-

Table 4: Performance comparison for 30 minutes intervals - Case 2

The heuristic presents a medium time, each try, of approximately 8 seconds for Case 1 and 6 seconds for case 2

6 Conclusões

6.1 Eficiência Computacional

A análise dos resultados experimentais evidencia diferenças significativas de desempenho entre os métodos exatos baseados em **Programação Linear Inteira (ILP)** e em **Programação por Restrições (COP)** assim como a abordagem **heurística**.

De forma consistente em todos os cenários analisados, **os modelos ILP apresentaram tempos de execução consideravelmente inferiores aos modelos COP**. Em particular, o ILP2 demonstrou, na maioria dos casos, o melhor desempenho computacional, revelando um equilíbrio mais eficiente entre número de variáveis, restrições e tempo de resolução. Já as versões ILP3 e ILP4, embora também garantam soluções ótimas, introduzem um aumento estrutural no modelo que se reflete num crescimento do tempo computacional.

Os **modelos COP**, implementados através do CP-SAT, apresentaram **tempos de execução significativamente mais elevados**, especialmente nos cenários com intervalos de 30 minutos. Este comportamento pode ser explicado pelo **aumento da complexidade** combinatória do problema e pela **natureza não determinística** do solver, que tende a escalar menos eficientemente à medida que o número de variáveis e restrições cresce.

A **redução da granularidade temporal** de 1 hora para 30 minutos teve um impacto direto na dimensão do modelo, praticamente **uplicando o número de variáveis e aumentando o número de restrições**. Consequentemente, verificou-se um **crescimento expressivo do tempo de execução**, particularmente acentuado nos modelos COP, evidenciando limitações de escalabilidade quando a dimensão do problema aumenta.

Por fim, a **heurística** apresentou **tempos de execução bastante reduzidos** quando comparada com os métodos exatos. No entanto, essa **eficiência** computacional ocorre **à custa da qualidade da solução obtida**, uma vez que o número de **mínimos em falha** é significativamente **superior**. Assim, observa-se um claro compromisso entre tempo de execução e qualidade da solução.

Em síntese, os resultados demonstram que os modelos ILP, sobretudo o ILP2, constituem a **abordagem mais eficiente do ponto de vista computacional** para a resolução exata do problema, enquanto as abordagens heurísticas podem ser adequadas quando a rapidez de resposta é o principal critério.

6.2 Qualidade da Solução e Trade-offs

A **qualidade da solução** foi avaliada com base no **número de mínimos em falha** tendo em conta a solução ótima. **Quanto menor o número de mínimos não satisfeitos, melhor é a solução obtida**, sendo o valor ótimo correspondente ao mínimo global possível para cada instância.

Os resultados demonstram que todos os **modelos exatos** baseados em ILP e COP, como era de se esperar, **conseguiram atingir o valor ótimo** da função objetivo em todos os cenários analisados. Para os intervalos de 1 hora, o valor ótimo obtido foi 10 mínimos em falha, enquanto para os intervalos de 30 minutos o valor ótimo foi 20.

Por outro lado, a abordagem **heurística** apresentou **valores** significativamente **superiores de mínimos em falha**. Nos cenários com intervalos de **1 hora**, os valores obtidos foram **superiores a 4x o ótimo**, enquanto nos cenários de **30 minutos** a diferença tornou-se ainda mais expressiva, rondando entre **5-6x o ótimo**. Estes resultados indicam que, embora a heurística seja computacionalmente eficiente, a **qualidade da solução é substancialmente inferior** quando comparada com os métodos exatos.

É igualmente importante contextualizar o critério de paragem adotado. Com um gap de otimalidade de 1%, existe a possibilidade teórica de que o valor ótimo real seja ligeiramente inferior ao reportado. Contudo, dado que os valores de mínimos em falta são números inteiros pequenos, um gap de 1% sobre estes valores corresponde a uma diferença inferior a 1 unidade inteira, pelo que **na prática os resultados reportados correspondem ao ótimo global**.

Em síntese, os métodos exatos demonstram elevada robustez na obtenção de soluções ótimas independentemente da dimensão do problema, enquanto a heurística evidencia um claro compromisso entre rapidez e qualidade, sendo mais adequada para contextos onde a optimalidade não é um requisito crítico.

6.3 Consistência e Escalabilidade dos Solvers e Heurística

A consistência dos modelos foi analisada com base na sua **capacidade de manter desempenho consistente** perante variações na estrutura do problema, nomeadamente **alterações na composição das equipas** (Case 1 e Case 2) e na **granularidade temporal** (1 hora e 30 minutos).

Os resultados demonstram que os modelos **ILP** apresentam **comportamento estável** em ambos os casos estudados. Embora se observe um **aumento do tempo de execução** com o **crescimento do número de variáveis e restrições**, esse aumento revela-se relativamente **controlado**, evidenciando boa escalabilidade para instâncias de maior dimensão.

Por outro lado, os modelos **COP** mostram **maior sensibilidade ao aumento da complexidade estrutural**. À medida que o número de **variáveis e restrições cresce**, particularmente nos cenários de 30 minutos, verifica-se um **crescimento acentuado do tempo de execução**, indicando **limitações ao nível da escalabilidade**. Este comportamento sugere que, para instâncias de maior dimensão, o desempenho dos COP pode tornar-se impraticável em contextos operacionais que exijam tempos de resposta reduzidos.

A **heurística**, por sua vez, demonstra **elevada consistência em termos de tempo de execução**, mantendo **valores** relativamente **baixos** mesmo com o **aumento da dimensão do problema**. Contudo, essa estabilidade temporal **não se traduz em consistência na qualidade da solução**, dado que o número de mínimos em falha aumenta significativamente com a complexidade da instância.

Em síntese, os **modelos ILP destacam-se como a abordagem mais robusta e escalável** entre as analisadas, mantendo qualidade ótima da solução e crescimento controlado do tempo computacional. Já os COP e a heurística evidenciam limitações distintas: os primeiros ao nível da escalabilidade temporal e a segunda ao nível da qualidade da solução.

6.3.1 Sensibilidade Estrutural e Efeitos de Simetria

Esta secção analisa o impacto no processamento dos solvers entre os dois casos propostos. Verificando assim a sensibilidade dos solvers às propriedades estruturais do modelo, em particular à presença de simetria na região viável.

Os valores apresentados correspondem ao rácio entre o tempo de execução do Caso 1 e o tempo de execução do Caso 2.

$$\text{Rácio} = \frac{\text{Tempo}_{\text{Caso 1}}}{\text{Tempo}_{\text{Caso 2}}} \quad (1)$$

Valores maiores indicam mais sensibilidade por parte do solver em questão.

1 Hour Intervals – Scalability Between Cases

Solver	Model	Case 1 (s)	Case 2 (s)	Ratio (C1/C2)
Gurobi	ILP2	23.94	9.69	2.47
	ILP3	25.01	13.54	1.85
	ILP4	27.10	13.13	2.06
CP-SAT	COP1	1354.26	1169.44	1.16
	COP2	2053.75	2385.99	0.86
CBC	ILP2	51.61	53.93	0.96
	ILP3	243.10	108.02	2.25
	ILP4	445.32	275.99	1.61

Table 5: Scalability comparison between Case 1 and Case 2 – 1 hour intervals

30 Minutes Intervals – Scalability Between Cases

Solver	Model	Case 1 (s)	Case 2 (s)	Ratio (C1/C2)
Gurobi	ILP2	84.69	20.23	4.19
	ILP3	184.24	36.91	4.99
	ILP4	125.02	57.19	2.19
CP-SAT	COP1	11391.07	5763.11	1.98
	COP2	10360.61	3073.03	3.37
CBC	ILP2	254.82	156.48	1.63
	ILP3	802.54	373.86	2.15
	ILP4	1090.71	1002.91	1.09

Table 6: Scalability comparison between Case 1 and Case 2 – 30 minutes intervals

O **Caso 1** permite **maior flexibilidade** nas atribuições, **originando maior simetria combinatória**, uma vez que **múltiplas alocações equivalentes** de funcionários podem produzir soluções estruturalmente idênticas. Em contraste, o **Caso 2** introduz **segmentação por equipas**, o que **reduz** naturalmente a **simetria** e restringe o espaço efetivo de procura.

Um **rácio elevado** (isto é, tempo de execução significativamente superior no Caso 1 relativamente ao Caso 2) sugere que o **solver é fortemente afetado pela presença de simetria**. Em outras palavras, o solver necessita de um esforço computacional substancialmente superior quando a região viável contém muitas soluções equivalentes. Isto indica maior sensibilidade estrutural aos efeitos de simetria.

Contudo, este comportamento **não deve ser interpretado como indicação de pior desempenho global**. Um **solver** que apresenta um **rácio mais elevado** pode simplesmente ser **mais responsivo a melhorias estruturais**, beneficiando significativamente quando a simetria é reduzida. Por outro lado, **rácios mais baixos** indicam um **desempenho mais estável** entre instâncias estruturalmente distintas, sugerindo **menor sensibilidade à simetria**, mas não necessariamente melhor escalabilidade ou eficiência absoluta.

Comparando os diferentes solvers, observa-se que o **Gurobi** apresenta, de forma consistente, os **maiores rácios** entre os dois casos, especialmente na discretização de 30 minutos, o que indica que aparenta ser **mais sensível às diferenças estruturais** introduzidas pela segmentação de equipas. O **CBC**, embora apresente também variações relevantes, evidencia um **comportamento** relativamente **mais estável** entre casos, ainda que com tempos absolutos significativamente superiores.

Relativamente ao **CP-SAT**, verifica-se que os **rácios variam de forma intermédia**, mas os tempos absolutos são substancialmente mais elevados em todos os cenários analisados. Este **comportamento** pode estar **associado à natureza não determinística e ao paradigma baseado em programação por restrições**, cuja exploração do espaço de procura difere estruturalmente dos métodos baseados em programação linear inteira. Assim, embora o **CP-SAT** apresente alguma **sensibilidade estrutural**, o seu desempenho global é claramente inferior aos solvers de ILP considerados neste estudo.

Assim, os **rácios** observados devem ser **interpretados como indicadores de sensibilidade estrutural** e não como medidas diretas de qualidade do solver. Os resultados evidenciam o **impacto** que a **simetria e as decisões de modelação estrutural** podem ter no desempenho computacional em problemas de otimização combinatória.

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que o **Gurobi** aparenta ser o **solver mais sensível** às alterações estruturais entre os casos analisados, seguido pelo **CBC**, enquanto o **CP-SAT** apresenta uma sensibilidade intermédia mas com desempenho absoluto significativamente inferior.

Importa ainda salientar que, apesar da maior sensibilidade estrutural observada no Gurobi, este mantém tempos de execução amplamente inferiores aos restantes solvers em todos os cenários considerados, evidenciando superior eficiência computacional global.

6.3.2 Comparação entre Solvers ILP com a Mesma Modelação

Esta secção compara diretamente o desempenho dos solvers Gurobi e CBC utilizando exatamente a mesma formulação matemática (ILP2, ILP3 e ILP4). O objetivo é isolar o impacto do solver, mantendo fixa a estrutura do modelo.

Os valores apresentados correspondem ao rácio entre o tempo de execução do CBC e o tempo de execução do Gurobi:

$$\text{Rácio} = \frac{\text{Tempo}_{\text{CBC}}}{\text{Tempo}_{\text{Gurobi}}} \quad (2)$$

Valores superiores a 1 indicam melhor desempenho do Gurobi.

1 Hora – Comparação Gurobi vs CBC

Modelo	Caso 1	Caso 2	Média
ILP2	2.16	5.56	3.86
ILP3	9.72	7.98	8.85
ILP4	16.43	21.02	18.72

Table 7: Rácio de desempenho – Intervalos de 1 hora

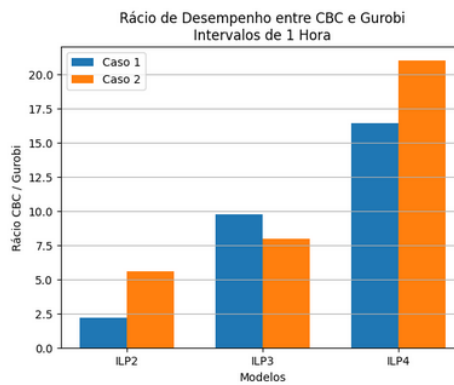


Figure 1: Representação gráfica do fator de crescimento

30 Minutos – Comparação Gurobi vs CBC

Modelo	Caso 1	Caso 2	Média
ILP2	3.01	7.74	5.38
ILP3	4.35	10.13	7.24
ILP4	8.72	17.53	13.13

Table 8: Rácio de desempenho – Intervalos de 30 minutos

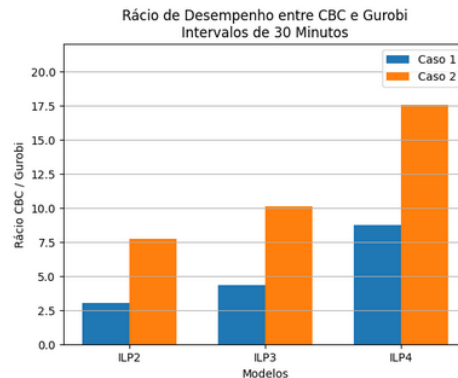


Figure 2: Representação gráfica do fator de crescimento

Os resultados evidenciam de forma consistente que o **Gurobi supera significativamente o CBC em todas as formulações e em ambos os níveis de discretização temporal.**

Para intervalos de 1 hora, o Gurobi é entre aproximadamente 2 a 21 vezes mais rápido que o CBC, dependendo da modelação considerada. Para intervalos de 30 minutos, a diferença varia entre aproximadamente 3 a 17 vezes mais rápido que o CBC.

Observa-se igualmente que **o aumento da complexidade** do modelo (de ILP2 para ILP4) **amplifica a diferença de desempenho** entre os solvers. Este comportamento sugere que o **Gurobi** possui mecanismos internos de presolve, geração de cortes e estratégias de branch-and-bound **mais eficientes na exploração de modelos de maior dimensão e densidade.**

Em termos globais, pode concluir-se que, mantendo a mesma modelação matemática, o **solver Gurobi apresenta uma vantagem computacional substancial face ao CBC**, vantagem essa que se **intensifica à medida que a granularidade temporal aumenta e o modelo se torna estruturalmente mais complexo.**

6.3.3 Impacto da Granularidade Temporal na Complexidade Computacional

Esta secção analisa o impacto do aumento da granularidade temporal, comparando o desempenho dos modelos com discretização de 1 hora e de 30 minutos por solver.

Os valores apresentados correspondem ao rácio entre o tempo de execução dos algoritmos de 1 Hora e o tempo de execução dos algoritmos de 30 minutos:

$$\text{Rácio} = \frac{\text{Tempo}_{30min}}{\text{Tempo}_{1h}} \quad (3)$$

Valores superiores a 1 indicam aumento do esforço computacional devido ao refinamento da discretização temporal.

Fator de Crescimento – Gurobi

Modelo	Caso 1	Caso 2
ILP2	3.54	2.09
ILP3	7.37	2.73
ILP4	4.61	4.36

Table 9: Fator de crescimento – Gurobi

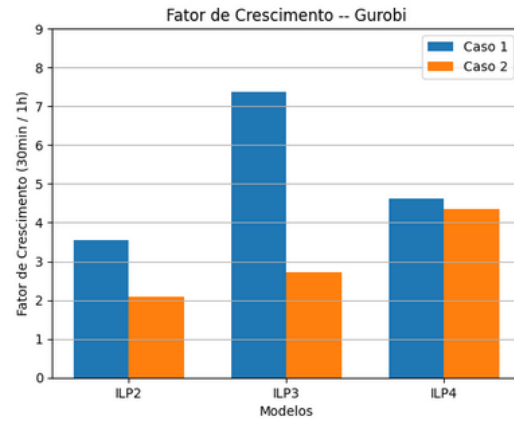


Figure 3: Representação gráfica do fator de crescimento – Gurobi

Fator de Crescimento – CBC

Modelo	Caso 1	Caso 2
ILP2	4.94	2.90
ILP3	3.30	3.46
ILP4	2.45	3.63

Table 10: Fator de crescimento – CBC

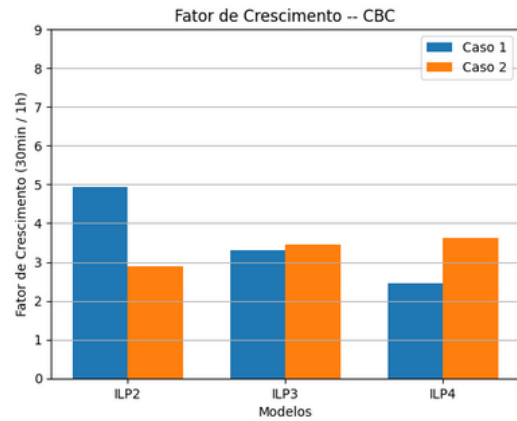


Figure 4: Representação gráfica do fator de crescimento – CBC

Fator de Crescimento – CP-SAT

Modelo	Caso 1	Caso 2
COP1	8.41	4.93
COP2	5.05	1.29

Table 11: Fator de crescimento – CP-SAT

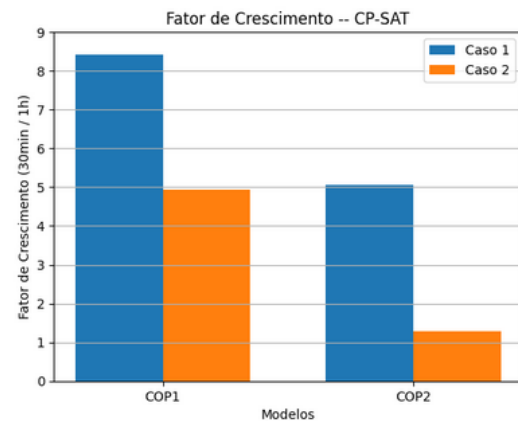


Figure 5: Representação gráfica do fator de crescimento – CP-SAT

Os resultados demonstram que a **redução do intervalo temporal** de 1 hora para 30 minutos provoca um **aumento significativo da complexidade computacional** em todos os solvers analisados.

Embora a discretização temporal apenas duplique o número de períodos, o **tempo de execução pode aumentar entre aproximadamente 2 e 8 vezes**, evidenciando **crescimento combinatório não linear**.

O **Gurobi** apresenta **crescimento acentuado** em determinadas formulações (notavelmente ILP3 no Caso 1), sugerindo **elevada sensibilidade estrutural à densificação temporal**. O **CBC** apresenta **crescimento consistente**, mas com menor variabilidade extrema.

O **CP-SAT** revela o **maior aumento relativo** em alguns cenários (COP1 no Caso 1), indicando **forte impacto do refinamento temporal** na sua estratégia de exploração baseada em propagação e pesquisa não determinística.

Conclui-se que o **refinamento da granularidade temporal** constitui um dos **principais fatores de escalabilidade negativa** do modelo, afetando de forma distinta cada paradigma de resolução, mas impactando todos de forma claramente não linear.

7 Trabalho Futuro

Apesar dos resultados obtidos permitirem uma análise detalhada do desempenho dos diferentes métodos de resolução, existem várias extensões possíveis que poderão enriquecer o estudo e aprofundar a compreensão do comportamento dos modelos.

Uma das possíveis linhas de investigação futura consiste na **variação da disposição dos empregados**, nomeadamente através da alteração da composição das equipas e na adição de novas equipas. A análise de diferentes estruturas organizacionais poderá permitir avaliar de forma mais aprofundada o impacto da simetria e da segmentação na complexidade computacional.

Outra extensão relevante passa pela **alteração dos padrões de férias**, incluindo diferentes distribuições ao longo do horizonte temporal, cenários com maior concentração de ausências ou introdução de restrições adicionais associadas à gestão de férias. Estas variações poderão influenciar significativamente a estrutura do espaço de soluções e, consequentemente, o desempenho dos solvers.

Adicionalmente, poderá ser estudado o **impacto da alteração da granularidade temporal**, quer através da redução adicional do intervalo (por exemplo, para 15 minutos), quer através do aumento do mesmo (por exemplo, para blocos de 2 horas). Esta análise permitiria compreender de forma mais rigorosa a relação entre discretização temporal e crescimento combinatório do modelo.

Por fim, poderá ser relevante considerar a **expansão do horizonte temporal** ou o aumento do número de colaboradores, de forma a avaliar a escalabilidade dos modelos em instâncias de maior dimensão e maior proximidade com contextos reais de aplicação.

Lista de Acrónimos

COP Constrained Optimization Problem. 2

ILP Integer Linear Programming. 1

Glossário

CBC Solver de otimização linear de código aberto e alta maturidade, especializado em Programação Linear Inteira Mista (MILP). É o motor de cálculo padrão para diversas bibliotecas de modelação devido à sua robustez e ausência de custos de licenciamento – FreeWare. 1

CP-SAT Solver de otimização discreta de alta performance incluído no Google OR-Tools, especializado em problemas de satisfação de restrições (Constraint Programming - CP) e Satisfatibilidade Booleana (SAT) – FreeWare. 1

Gurobi Solver comercial de performance ultra-elevada, amplamente considerado o padrão ouro da indústria para Programação Linear (LP), Inteira Mista (MILP) e Quadrática (QP/MIQP). É desenhado para resolver os problemas de otimização mais massivos e complexos do mundo. - Proprietary software. 1